

Windows 10/11

USB / Type-C

DFIR

Инженерная эксплуатация

UsbForensicAudit

Архитектура, принцип работы и интерпретация результатов

Подробное руководство для инженера: что именно сканирует приложение, зачем нужен каждый источник, как выполняется сопоставление и где заканчивается достоверный вывод.

Назначение: эксплуатация, технический аудит и проверка истории USB/Type-C устройств на работающей Windows.

Состояние проекта: 11 июля 2026 года; руководство сверено с текущей архитектурой приложения.

Уровень: Senior Engineer / DFIR-aware system engineer.

Принцип: ни один одиночный артефакт не считается полной картиной; вывод строится из нескольких независимых источников.

Как пользоваться этим руководством

Документ отвечает не на вопрос «в каком классе написан метод», а на практические вопросы инженера: **что ищется, почему это ищется, как записи связываются между собой, насколько им можно доверять и что нельзя утверждать по результату.**

Главное правило интерпретации. Наличие следа обычно доказывает, что Windows или пользовательская оболочка когда-то видели объект. Оно не всегда доказывает физическое подключение в конкретную секунду, копирование файла или умышленную очистку. Приложение специально разделяет прямые, подтверждающие и косвенные доказательства.

1. Назначение и границы
2. Архитектура простыми словами
3. Полный конвейер сканирования
4. Что проверяет каждый функциональный блок
5. Как выполняется сопоставление
6. Как читать даты, силу доказательства и уверенность
7. Как ищутся признаки очистки
8. Практический порядок работы инженера
9. Хранение, отчёты и проверяемость
10. Ограничения и запрещённые выводы
11. Каталог проверенных источников

1. Назначение и границы приложения

UsbForensicAudit — локальный GUI-инструмент для Windows 10/11, который собирает сохранившиеся в системе сведения о USB/Type-C устройствах, текущих подключениях, установке драйверов, томах, действиях пользователя и возможных признаках удаления следов. Затем он нормализует эти сведения, объединяет записи одного физического устройства, строит временную шкалу и формирует инженерные отчёты.

Какие вопросы приложение помогает закрыть

- Какие USB-устройства Windows знает сейчас или помнит исторически?
- Каковы VID/PID, серийный номер, модель, драйвер, ContainerID и топологическое расположение?
- Какие записи относятся к одному физическому устройству, хотя Windows показывает несколько интерфейсов?

- Какой том и буква диска могли быть связаны с накопителем?
- Есть ли подтверждённые даты установки, появления или удаления устройства?
- Какие пользовательские файлы, ярлыки и списки недавних объектов указывают на работу со съёмным томом?
- Есть ли признаки запуска утилит очистки или очистки журналов?
- Какие источники прочитаны полностью, частично или недоступны?

Чем приложение не является

- Это не write blocker, не средство создания forensic-образа и не замена EnCase, X-Ways, Magnet AXIOM или Autopsy.
- Оно не выполняет полноценный carving удалённых ячеек реестра, MFT/USN-анализ или replay LOG1/LOG2.
- Оно не доказывает сам факт копирования файла на USB только по LNK, Jump List или букве диска.
- Оно не гарантирует восстановление событий, если Windows их не писала, перезаписала или источник был уничтожен.
- Оно не блокирует устройства и не меняет политики доступа.

Основа методики: [Magnet Forensics — USB Devices Artifact Profile · artefacts.help](#) — [Windows ETW USB activity · DFIR Review](#) — [Partition/Diagnostic 1006 и VSN](#)

2. Архитектура простыми словами

Приложение построено по слоистой схеме, близкой к Clean Architecture. Это нужно не ради терминологии, а чтобы отделить **правила анализа** от **доступа к Windows** и от **интерфейса пользователя**.

Слой	Роль	Что это даёт инженеру
Presentation WPF + MVVM	Окна, вкладки, таблицы, кнопки, статусы, сортировка и экспорт.	Интерфейс не решает, что считать доказательством; он показывает уже рассчитанный результат и пояснения.
Application	Оркестратор сканирования, граф идентичности, корреляция, временная шкала, поиск очистки.	В одном месте задаётся последовательность анализа и правила, не зависящие от конкретного API Windows.
Domain	Модели устройства, доказательства, finding, покрытия и словари отображения.	Все источники приводятся к общей форме, поэтому их можно сравнивать и сохранять одинаково.
Infrastructure	Чтение реестра, Event Log, WMI, файлов, offline hive; SQLite, JSONL, PDF/Excel/HTML, Procmon и Win32.	Ошибки одного источника изолированы и отражаются в coverage, не обрушая весь аудит.

Интерфейс принимает команду «Полное сканирование» и показывает прогресс.



Оркестратор запускает источники в фиксированном порядке и собирает предупреждения.



Сборщики Windows создают записи устройств и доказательств без окончательных выводов.



Аналитические сервисы классифицируют транспорт, объединяют идентичности, связывают тома и рассчитывают даты.



Хранилище и отчёты сохраняют исходный контекст, provenance, силу доказательства и неполноту источников.

Почему используется порт/адаптерный подход

Оркестратор знает, что ему нужен «сборщик доказательств» или «хранилище», но не привязан к конкретному реестру, WMI или SQLite. Благодаря этому новый источник можно добавить отдельно; существующая последовательность анализа остаётся понятной и тестируемой.

Архитектурные материалы: [Microsoft — Dependency injection in .NET](#) · [Microsoft — WPF data binding](#)

3. Полный конвейер сканирования

Полное сканирование выполняется последовательно в фоновом задании. Последовательность важна: сначала собираются первичные записи, затем исторические и live-данные, после чего запускается аналитика.

Шаг	Что происходит	Зачем
1	Фиксируется время начала, версия Windows, имя компьютера, пользователь, права администратора и дата установки ОС.	Создать контекст сессии и отделить штатные действия Windows Setup от подозрительной очистки.
2	Реестр PnP: USB, USBSTOR, SCSI, WPD, usbflags и MountedDevices во всех ControlSet.	Получить основной инвентарь, идентификаторы, даты и остаточные следы.

3	SetupAPI: текущий и архивные журналы установки устройств.	Подтвердить установку/инициализацию PnP и сохранить текст секции.
4	Windows Event Log и журналы endpoint-защиты.	Получить события с системным временем и конкретными DeviceInstanceId.
5	Профили пользователей: реестр, LNK, Jump Lists, Shellbags, Recycle Bin.	Понять, с какими томами и путями взаимодействовал пользователь.
6	Offline hive активных и неактивных профилей.	Получить данные, недоступные через обычный HKU, не изменяя исходный hive.
7	Prefetch, Amcache, Shimcache, PCA, BAM/DAM и Security 4688.	Найти исполнение утилит и контекст, но не подменять им дату подключения USB.
8	Удаляются дубли пользовательских артефактов.	Один и тот же профиль может быть прочитан через live HKU и offline hive.
9	DeviceMigration, сравнение ControlSet, Windows.old, существующие VSS, transaction logs.	Найти более старые или остаточные записи и показать границы восстановления.
10	Live WMI-снимок добавляет состояние «подключено сейчас».	Отделить исторически известное устройство от физически присутствующего в момент аудита.
11	Классификация транспорта и роли.	Не путать UASP, MTP, USB4, хабы, встроенные и виртуальные устройства.
12	Граф идентичности создаёт канонические физические устройства.	Свести несколько devnode одного устройства и не объединить два одинаковых экземпляра.
13	Связываются MountedDevices, Event 1006, VSN, буквы дисков и пользовательские артефакты.	Построить цепочку «физическое устройство → том → пользовательский след».
14	Временная шкала назначает точные и оценочные даты.	Использовать только разрешённые источники для connection date.
15	Поиск очистки и противоречий.	Показать признаки, но не объявлять умышленную очистку без подтверждения.
16	Расчёт покрытия и сохранение сессии.	Инженер видит не только результат, но и что не удалось проверить.

4. Функциональные блоки: что, зачем и как проверяется

4.1. Права администратора и контекст системы

Что проверяется. Приложение требует elevated-запуск. В начале сессии фиксируются сведения о Windows и время установки ОС.

Зачем. Security log, часть PnP-свойств, offline hive, чужие профили и Procmon без повышения прав могут быть недоступны. Дата установки нужна для трёхчасового grace period: очистка/пересоздание журналов во время Windows Setup не должно автоматически считаться ручной зачисткой.

Что означает результат. Статус администратора говорит о полноте доступа, но не гарантирует, что все журналы включены политикой или сохранились.

Источники: Microsoft — как работает UAC · Microsoft Sysinternals — Process Monitor

4.2. Инвентаризация PnP-реестра: USB, USBSTOR, SCSI и WPD

Что сканируется. Во всех доступных ControlSet* читаются ветви Enum\USB, Enum\USBSTOR, Enum\SCSI и Enum\SWD\WPDBUSENUM. Извлекаются DeviceInstanceId, VID/PID, serial, manufacturer/product, service, Hardware/Compatible IDs, ContainerID, parent, location и даты.

Зачем. Разные классы устройств проявляются по-разному. Обычная флешка чаще видна в USBSTOR; UASP-накопитель может иметь SCSI-представление; телефон — WPD/MTP; составное устройство создаёт несколько интерфейсов.

Что сопоставляется. Одинаковые записи из разных ControlSet и ветвей не объединяются по одному VID/PID. Для физической идентичности требуются более сильные признаки: точный instance ID, ContainerID, аппаратный serial или топология.

Интерпретация. Запись в Enum означает, что PnP знает или помнит devnode. Она не всегда означает, что устройство подключено сейчас.

Источники: Microsoft — Device identification strings · Microsoft — DEVPKEY_Device_InstanceId · Magnet Forensics — USB registry artifacts · Belkasoft — Windows Registry forensics

4.3. PnP DevProperties 0064–0067: даты устройства

Что читается. FILETIME-свойства семейства {83da6326-97a6-4088-9453-a1923f573b29} : FirstInstallDate, InstallDate, LastArrivalDate и LastRemovalDate.

Зачем. Они дают структурированные системные даты без разбора локализованного текста.

Как понимать:

- **FirstInstallDate** — когда Windows впервые установила данный экземпляр устройства; обновление драйвера её не меняет.
- **InstallDate** — последняя установка/обновление драйвера; это не обязательно новое физическое подключение.
- **LastArrivalDate / LastRemovalDate** — последнее появление/удаление devnode, если Windows сохранила свойства.

Не путать: «первая установка экземпляра» и «самое первое физическое подключение устройства в его жизни» — разные утверждения. Свойства относятся к данной установке Windows и devnode.

Ограничение текущей версии интерфейса. Приложение сохраняет PnP-дату и учитывает её как точную в Coverage, но форматтер поля «Когда подключали» сейчас не обрабатывает тип PnpDevProperty . Поэтому GUI и отчёт могут показать «точное время неизвестно», хотя значение FirstConnectedUtc внутри сессии заполнено. До исправления интерфейса проверяйте raw device record/SQLite и Coverage, а отсутствие видимой даты не трактуйте как отсутствие PnP-свойства.

Источники: Microsoft — FirstInstallDate · Microsoft — InstallDate · Microsoft — Get-PnpDeviceProperty · NirSoft USBDeview — описание свойств 0064–0067 и оговорки

4.4. ContainerID, parent и LocationPaths

Что проверяется. ContainerID группирует несколько devnode одного физического устройства. ParentId и LocationPaths показывают положение в PnP-дереве и помогают связать USB-часть с SCSI/UASP-представлением.

Зачем. Телефон, док-станция или composite-устройство могут создать несколько интерфейсов MI_xx . Без группировки инженер увидит дубли и может завysить число устройств.

Ограничение. ContainerID зависит от корректной реализации прошивки и эвристик Windows. LocationPaths может отсутствовать или меняться при подключении к другому порту.

Источники: Microsoft — Overview of Container IDs · Microsoft — USB ContainerIDs · Microsoft — Device Parent · Microsoft — LocationPaths

4.5. usbflags как остаточный продуктовый след

Что сканируется. `ControlSet*\Control\usbflags`. Имена ключей разбираются как возможные VID/PID/revision и обогащаются встроенной базой USB Vendor IDs.

Зачем. Запись может сохраниться, когда основная PnP-ветвь уже отсутствует, и указать на модель/семейство устройства.

Интерпретация. Это **слабый product-level trace**. VID/PID описывает тип продукта, а не уникальный экземпляр. Он присоединяется к физическому устройству только если в текущем наборе существует ровно одна однозначная группа-кандидат.

Источники: USB ID Repository — usb.ids · usbids.us/bids — репозиторий · Microsoft USBView

4.6. MountedDevices: буквы, Volume GUID и подпись диска

Что сканируется. `HKLM\SYSTEM\MountedDevices`. Бинарные значения декодируются как drive letter, Volume GUID, MBR signature + partition offset, GPT GUID или путь устройства.

Зачем. Эта ветвь связывает логическое имя Windows — например, `E:` — с идентичностью тома/диска. Она служит мостом от устройства к LNK и Jump Lists.

Правило безопасности. Одна буква диска не является доказательством: Windows переиспользует буквы. Привязка к физическому устройству строится по точному PnP instance ID, аппаратному serial, DiskId/signature или подтверждённой WMI-ассоциации.

Источники: Magnet Forensics — MountedDevices и USBSTOR · Vortex Forensic Repository — USB Registry Tracks · DFIR Review — VSN correlation

4.7. SetupAPI.dev.log и архивы

Что сканируется. Текущий `%SystemRoot%\INF\setupapi.dev.log`, ротационные `setupapi.*.log` и доступные исторические копии. Парсер выделяет секции с timestamp и USB/PnP-идентификаторами, сохраняя исходный текст и номер секции.

Зачем. SetupAPI документирует установку устройств и драйверов и полезен для подтверждения первого знакомства Windows с экземпляром.

Что означает дата. Это дата операции установки/инициализации, а не универсальный журнал каждого последующего plug/unplug. Удаление устройства или обслуживание драйвера тоже может создавать секции.

Источники: [Microsoft — SetupAPI Text Logs](#) · [Microsoft — Device Installation Log Entries](#) · [Magnet Forensics — forensic use of SetupAPI](#)

4.8. Windows Event Logs

Какие каналы читаются. System, Security, Kernel-PnP Configuration/Device Configuration, Storage-ClassPnP, Partition/Diagnostic, WPD-MTPClassDriver, DeviceSetupManager и DriverFrameworks-UserMode.

Как фильтруется. Запись должна иметь USB/WPD/UASP/USB4/device marker. XML разбирается структурно: provider, channel, Event ID, Record ID, timestamp, computer и именованные поля. Локализованное сообщение используется как дополнительный текст, а не как единственный источник.

Какие события могут задавать дату. Разрешён явный allowlist, например Security 6416, Partition 1006, Kernel-PnP 400/410 и определённые Storage-ClassPnP события, если запись идентифицирует конкретное устройство.

Какие не задают дату. Kernel-PnP 411 (ошибка запуска), 420 (удаление конфигурации), 430 (нужна дополнительная установка) и общие WPD/driver events остаются подтверждающими. Они не объявляются физическим отключением.

Важная оговорка: Event 6416 означает распознавание внешнего PnP-устройства, а не обязательно USB-накопителя. Встречаются принтеры и программные устройства; поэтому нужна проверка Device ID и класса.

Источники: [Microsoft — Event 6416](#) · [Microsoft — Audit PNP Activity](#) · [artefacts.help — Kernel-PnP, Storage-ClassPnP, Partition](#) · [Vortex — USB Event Log Traces](#)

4.9. Partition/Diagnostic Event 1006 и VSN

Что извлекается. Идентификаторы устройства, DiskId/signature, geometry/partition data и найденные Volume Serial Numbers.

Зачем. VSN из системного события можно сопоставить с VSN внутри LNK или Jump List. Это позволяет связать пользовательский файл-артефакт с конкретным томом даже после смены буквы.

Интерпретация. VSN — идентификатор файловой системы тома, а не аппаратный серийный номер накопителя. Форматирование может изменить VSN; у одного устройства может быть несколько томов и несколько VSN.

Источники: [DFIR Review — Recover more VSNs with Event 1006](#) · [artefacts.help — Partition/Diagnostic](#)

4.10. Endpoint Protection / DLP

Что проверяется. Если обнаружена поддерживаемая endpoint-среда, приложение читает релевантные сообщения Application log и классифицирует connect, disconnect, denied или generic.

Зачем. Корпоративный агент может видеть подключение или блокировку там, где стандартный журнал неполон.

Ограничение. Текст и семантика зависят от продукта и версии. «Удалено из политики» не считается физическим отключением; denied/blocked обрабатывается раньше общих слов удаления. Результат всегда нужно сверять с документацией конкретного DLP/EDR.

Источники: [Microsoft — Windows Event Logging](#) · [Microsoft — Querying for Events](#)

4.11. Пользовательские профили и MountPoints2

Что сканируется. Загруженные HKU и offline NTUSER.DAT/UsrClass.dat до 256 профилей: MountPoints2, RecentDocs/MRU, ComDlg32, TypedPaths и связанные shell-структуры. SID сопоставляется с ProfileList и понятным именем профиля.

Зачем. Системные артефакты отвечают «какое устройство знала Windows», а профиль пользователя — «какой пользователь видел том или путь».

Интерпретация. MountPoints2 связывает профиль с volume/remote namespace. Это подтверждение пользовательского контекста, но не само по себе доказательство чтения или копирования конкретного файла.

Источники: [Magnet Forensics — MountPoints2](#) · [Vortex — user attribution through MountPoints2](#)

4.12. LNK, PIDL и Jump Lists

Что сканируется. Ярлыки в Recent, Desktop, Start Menu и SendTo; AutomaticDestinations и CustomDestinations. Структуры читаются с контролем длины; извлекаются target path, volume information, VSN и PIDL-фрагменты.

Зачем. Ярлык или встроенный LNK может сохранять путь и информацию о томе после отключения носителя или удаления исходного файла.

Как сопоставляется. Если в артефакте есть VSN и он точно совпадает с томом устройства, создаётся подтверждающая связь. Одна буква диска намеренно недостаточна.

Интерпретация. LNK/Jump List показывает, что Windows Shell или приложение создали ссылку/запись на объект. Это не доказывает направление копирования и полный объём действий.

Источники: Microsoft [MS-SHLLINK] · Microsoft — Shell Links · Eric Zimmerman — LECmd · Eric Zimmerman — JLECmd

4.13. Shellbags

Что проверяется. BagMRU-структуры в UsrClass.dat/HKU Classes. Приложение оставляет только узлы с USB/removable/volume marker и извлекает читаемые PIDL-фрагменты.

Зачем. Shellbags могут показать, что пользователь навигировал по папке, даже если папка уже отсутствует.

Интерпретация. Существование shellbag подтверждает навигационный след. LastWrite конкретного BagMRU не следует автоматически считать точным временем открытия папки; его нужно подтверждать LNK, Jump List и другими источниками.

Источники: Eric Zimmerman — ShellBags Explorer / SBECmd · Registry Parser — Shellbags caveats

4.14. Recycle Bin metadata

Что сканируется. Только метаданные \$I* в \$Recycle.Bin\SID на доступных дисках: исходный путь, размер и время удаления, если структура валидна.

Зачем. Путь может указывать на букву или том и дать контекст удаления файла.

Ограничение. Приложение не заявляет восстановление содержимого \$R и не доказывает, что файл находился на конкретном физическом USB без дополнительного сопоставления тома.

Источники: Eric Zimmerman — RBCmd · RBCmd repository

4.15. Prefetch

Что сканируется. Файлы `%SystemRoot%\Prefetch\*.pf`, связанные с известными утилитами очистки или removable path indicators.

Зачем. Prefetch может подтвердить запуск исполняемого файла и сохранить имя/путь после удаления программы.

Интерпретация. Для известной cleaner-утилиты факт её запуска — прямое доказательство запуска, но не очистки. Обычный removable path имеет косвенную силу. Prefetch никогда не устанавливает дату подключения USB.

Ограничение текущей автоматической аналитики. Prefetch-сборщик помечает cleaner как `CLEANER_EXECUTION`, а CleanupDetector в текущей версии ищет `CLEANER_HINT`. Поэтому такая Prefetch-запись видна в журнале доказательств, но автоматически не превращается в finding «запуск/вероятная очистка». Инженер должен проверить её вручную вместе с 4688, Event 104/1102 и противоречиями источников.

Источники: Eric Zimmerman — [PECmd · Windows Forensic Artifacts knowledge base](#)

4.16. Amcache и Shimcache

Что сканируется. Копия `Amcache.hve` и AppCompatCache из SYSTEM. Ищутся пути/метаданные исполняемых файлов, релевантные USB или cleaner-инструментам.

Зачем. Эти источники помогают подтвердить присутствие или совместимость исполняемого файла и расширяют историю исполнения.

Интерпретация. Особенно для Shimcache наличие записи не равно доказанному запуску. Поэтому записи маркируются Indirect и не участвуют в connection timeline.

Источники: Eric Zimmerman — [AmcacheParser](#) · Eric Zimmerman — [AppCompatCacheParser](#) · Eric Zimmerman Tools — [назначение парсеров](#)

4.17. PCA и BAM/DAM

Что сканируется. `C:\Windows\AppCompat\PCA\PcaAppLaunchDic.txt`, `PcaGeneralDb0/1` и registry-ветви BAM/DAM по SID.

Зачем. PCA и BAM/DAM дают дополнительные времена запуска программ и путь executable, что полезно при атрибуции cleaner-утилиты.

Интерпретация. `PcaAppLaunchDic` и BAM/DAM являются corroborating execution evidence; общие PCA database records — indirect. Доступность зависит от версии Windows, политики и жизненного цикла записи.

Источники: [Velociraptor — AppCompat PCA artifact](#) · [Velociraptor — BAM artifact](#) · [Windows Forensic Artifacts — BAM/DAM caveats](#)

4.18. Security Event 4688: атрибуция процесса

Что проверяется. Security log на Event 4688 для путей известных cleaner/USB-утилит.

Зачем. Если аудит Process Creation был включён, событие содержит executable и учётную запись создателя процесса. Это сильнее, чем косвенный artifact presence.

Ограничение. Событие отсутствует, если политика не была включена или журнал перезаписан. Командная строка появляется только при отдельной политике и может содержать чувствительные данные.

Источники: [Microsoft — Event 4688](#) · [Microsoft — Command line process auditing](#)

4.19. Исторические источники: DeviceMigration и ControlSet

Что сканируется. DeviceMigration, различия между ControlSet и текущим выбором `SYSTEM\Select`.

Зачем. После обновления Windows или штатной PnP-очистки старые устройства могут исчезнуть из текущего Enum, но сохраниться в migration-ветвях или другом ControlSet.

Интерпретация. Это historical residual. LastPresentDate может дать полезный момент, но различие ControlSet само по себе не означает антифорензику: возможны LastKnownGood, upgrade или обычная ротация.

Источники: [Hacking Exposed CF — PnP cleanup and DeviceMigration](#) · [Ilya Kobzar — Windows updates and USB artifacts](#) · [DFIR Handbook — DeviceMigration](#)

4.20. Windows.old, offline hive и VSS

Что сканируется. Известные SYSTEM/SOFTWARE hive и SetupAPI logs в Windows.old и до восьми уже существующих shadow copies. Исходный hive сначала копируется, хешируется и только затем монтируется временно для чтения.

Зачем. Предыдущая Windows или snapshot может хранить записи, уже отсутствующие в live-системе.

Безопасность. Приложение не создаёт новый VSS snapshot и не загружает исходный hive напрямую. Transaction logs копируются и хешируются, но не выполняется доказанный replay/deleted-cell carving.

Источники: [Microsoft — Volume Shadow Copy Service](#) · [Microsoft — Win32_ShadowCopy](#) · [Microsoft — Registry backup under VSS](#)

4.21. Live-снимок и мониторинг

Что проверяется сейчас. WMI-классы Win32_PnPEntity, Win32_DiskDrive и Win32_LogicalDisk; PnP metadata читается для USB, USBSTOR, SCSI/UASP, WPD и USB4 candidates. Буква диска связывается через WMI associations.

Как работает мониторинг. Win32_DeviceChangeEvent типов 2/3 и оконные PnP-уведомления запускают обновление с debounce 750 мс. Это event-driven refresh, а не постоянное полное сканирование.

Ограничение fallback. Если WMI watcher не запускается, код выставляет флаг `UsesPollingFallback`, но отдельный периодический polling-цикл в текущей версии не реализован. Остаются оконные PnP-уведомления, если они доступны.

Интерпретация. «Подключено сейчас» подтверждает присутствие во время запроса. «Время подключения» в live-окне — first seen текущей сессией мониторинга, а не историческое время Windows.

Источники: [Microsoft — Win32_PnPEntity](#) · [Microsoft — Win32_DeviceChangeEvent](#) · [Microsoft — PresentOnly semantics](#)

4.22. Классификация UASP, MTP/PTP, USB4 и роли устройства

Что анализируется. Service, instance ID, hardware/compatible IDs, LocationPaths и имя. Определяются transport, connection и role/classification.

- **MSC/USBSTOR** — классический USB mass storage.
- **UASP/SCSI** — `uaspstor` или SCSI-узел с подтверждённым USB-bridge/topology.
- **MTP/PTP/WPD** — телефоны/камеры и portable devices, которые не обязаны иметь drive letter.
- **USB4/Thunderbolt** — явные router/service/ID markers; PCIe-узел без достаточного подтверждения остаётся candidate.
- **Hub, BuiltIn, Composite, Virtual, External** — роль, чтобы инфраструктура шины не выглядела как пользовательская флешка.

Принцип. Если признаков недостаточно, выбирается Unknown, а не догадка по названию продукта.

Источники: Microsoft — USB class drivers, Usbstor/Uaspstor · Microsoft — WPD architecture · Microsoft — USB4 Connection Manager · Microsoft — UCSI / USB-C

4.23. Сторонние утилиты и Procmon-трассировка

Что делает блок. Находит запущенные USBDetector, USBDeview или USB Oblivion; считывает видимые таблицы через Win32/UI Automation/clipboard fallback; нормализует колонки и позволяет выполнить жёсткую трассировку registry-операций утилиты с Procmon.

Зачем. Это независимое сравнение с внешним инструментом и способ понять, из каких ключей конкретная строка могла быть получена.

Интерпретация. Захваченная строка — вывод сторонней программы, а не первичный артефакт UsbForensicAudit. Procmon показывает обращения процесса после старта трассировки и не восстанавливает прошлые обращения.

Источники: NirSoft — USBDeview · Microsoft Sysinternals — Process Monitor · Microsoft — UI Automation

5. Как приложение сопоставляет записи

5.1. Граф физической идентичности

Windows часто создаёт несколько записей для одного корпуса: USB parent, USBSTOR disk, SCSI/UASP disk, WPD interface, volume и несколько `MI_xx`. Приложение строит группы по сильным ключам:

1. точный нормализованный DeviceInstanceId;
2. валидный ContainerID;
3. аппаратный serial, если он не похож на сгенерированный Windows instance string;
4. совпадающая топология: ParentIdPrefix или LocationPaths;
5. composite parent после удаления интерфейсной части `MI_xx`.

Из сильнейшего доступного ключа вычисляется стабильный канонический ID вида `DEV-...`. Он нужен для внутреннего объединения, а не является заводским идентификатором устройства.

Защита от ложного merge. Два устройства одной модели имеют одинаковые VID/PID. Поэтому VID/PID не используются как самостоятельный ключ физической идентичности и не переносят даты между serial A и serial B.

5.2. Связь «устройство → том»

MountedDevices mappings сначала объединяются по бинарному fingerprint. Затем mapping присоединяется к физическому устройству только при сильной причине: exact PnP path, аппаратный serial в device path или live WMI association.

5.3. Связь «том → пользовательский артефакт»

LNK/Jump List/PIDL должен содержать VSN. Если он совпадает с VSN уже привязанного тома, создаётся derived correlation evidence. Совпадение VSN + drive letter даёт High confidence; один VSN — Medium. Одна буква диска не используется.

5.4. Общая корреляция доказательств

Для каждого канонического устройства выбираются до 30 релевантных записей по сильным токенам: instance ID, serial, ContainerID, ParentId и linked source IDs. Производные записи маркируются **Corroborating**, содержат provenance и не могут назначать дату подключения.

Источники принципов: Microsoft — ContainerID grouping · Microsoft — Device Instance IDs · DFIR Review — VSN attribution to LNK/Jump Lists

6. Как читать результаты

6.1. EvidenceStrength

Уровень	Практический смысл	Пример
Direct	Источник прямо фиксирует описанное действие или системное событие.	Event 4688 прямо фиксирует запуск процесса; PnP allowlist event прямо фиксирует конфигурацию/появление конкретного instance ID.
Corroborating	Подтверждает цепочку, но не является достаточным в одиночку.	VSN-совпадение LNK с томом, BAM/PCA, событие драйвера без разрешения задавать connection date.
Indirect	Косвенный или остаточный след; требует независимого подтверждения.	Shimcache presence, общий MRU, исторический residual.

Важно: Direct относится к утверждению записи. Например, Prefetch может прямо доказать запуск cleaner-программы, но не доказать, что программа действительно очистила USB-следы.

6.2. Confidence

High/Medium/Low характеризует качество конкретного сопоставления. Это не математическая вероятность. В отчёте всегда нужно читать provenance: почему выставлена уверенность и какие ключи совпали.

6.3. Типы дат

Отображение	Что означает	Что проверить
PnpDevProperty	Дата взята из структурированного свойства PnP.	Какое именно свойство: FirstInstall, LastArrival или LastRemoval; учесть текущий дефект отображения FirstConnectedText.
ExactEvent	Дата взята из разрешённого события/SetupAPI, идентифицирующего устройство.	Provider, Event ID, Record ID, DeviceHint и raw XML/text.
LiveAtScan	Устройство впервые увидено приложением в текущей live-сессии.	Не выдавать за историческую дату подключения.
LastActivityEstimate	Точного отключения нет; показана последняя активность как оценка.	Искать LastRemoval или disconnect event.
Unknown	Windows помнит устройство, но достоверная дата отсутствует.	Проверить coverage и исторические источники.

6.4. Категории строк устройства

- **RealUsb** — полноценный USB/Type-C device record.

- **RelatedStorage** — disk/volume record, связанный с USB, но не отдельный физический корпус.
- **UsbFlagsTrace** — слабый остаточный VID/PID trace.
- **SupportArtifact** — инфраструктурная запись Windows; её нельзя считать пользовательским носителем.

7. Как ищутся признаки очистки

CleanupDetector не «угадывает виновного». Он формирует findings из наблюдаемых сигналов и явно показывает assessment, severity, initiator, possible tool, confidence и provenance.

Сигнал	Почему интересен	Почему не является автоматическим приговором
Security Event 1102 / System Event 104	Журнал был очищен.	Очистка может быть административной, установочной или штатной; важны account и время.
setupapi.dev.log отсутствует, мал или создан значительно позже Windows	Возможна ротация/пересоздание.	Обновление, восстановление ОС или обслуживание также меняют файл.
USBSTOR есть, а SetupAPI-секции отсутствуют	Источники противоречат друг другу.	SetupAPI мог ротироваться; Windows.old/DeviceMigration объясняют разницу.
MountedDevices есть, а Enum USB отсутствует	Остался volume mapping без device record.	Это может быть нормальный stale mapping или миграция.
Запуск USB Oblivion/cleaner в 4688 или execution artifacts	Инструмент способен удалять следы.	Сам запуск не доказывает использование функции очистки; Prefetch cleaner сейчас требует ручной проверки из-за несовпадения внутренних меток.
Cleaner рядом по времени с 104/1102 или registry contradiction	Несколько независимых сигналов могут образовать вероятную цепочку.	Автоматическая ветка Prefetch cleaner сейчас не срабатывает; статус Probable допустим только после фактической корреляции доступных записей.

События в первые три часа после установки Windows маркируются как **OsInstall / Informational**, если совпадают с контекстом Windows Setup. Это снижает ложные обвинения.

Источники: Microsoft — Event 1102 · MITRE ATT&CK — Clear Windows Event Logs · Microsoft — Procmon for registry/process correlation

8. Практический порядок работы инженера

8.1. Перед запуском

1. Зафиксировать цель: инвентаризация, incident response, проверка конкретного serial или поиск очистки.
2. Записать локальное время, часовой пояс и состояние ПК. Приложение хранит UTC и показывает МСК; для другой зоны учитывать преобразование.
3. Не подключать новые устройства без необходимости: это создаёт новые PnP и SetupAPI-следы.
4. Запустить от имени администратора. Если исследование юридически значимо, сначала создать forensic-образ штатным процессом организации.

8.2. После полного сканирования

1. **Сначала Coverage.** Если EventLog, SetupAPI или профили Partial/Error, нельзя делать вывод «следов нет».
2. **Затем USB Devices.** Отфильтровать RealUsb, проверить canonical ID, serial, ContainerID, transport и classification provenance.
3. **Проверить даты.** Различать PnpDevProperty, ExactEvent и estimate; открыть связанные evidence.
4. **Проверить тома.** Сверить VSN, Volume GUID, DiskId и drive letter. Не использовать одну букву как идентификатор.
5. **Проверить пользователя.** Искать MountPoints2, LNK, Jump List и Shellbags с совпадающим VSN/путём.
6. **Проверить Cleanup Findings.** Начинать с High/Probable, затем читать provenance и raw evidence.
7. **Сформировать полный отчёт.** Сводный отчёт удобен руководителю, но не заменяет журнал доказательств.

8.3. Как расследовать конкретную флешку

1. Найти аппаратный serial и DeviceInstanceId в USBSTOR/USB.
2. Проверить ContainerID и linked source IDs — нет ли UASP/SCSI или composite-узлов.
3. Открыть evidence с точным serial/instance ID.
4. Проверить FirstInstall/LastArrival/LastRemoval и SetupAPI.
5. Найти volumes: VSN, DiskId, drive letter.
6. Перейти к LNK/Jump Lists/MountPoints2 с тем же VSN.
7. Сопоставить с пользователем и временем, учитывая силу доказательства.
8. Если есть cleaner finding — проверить 4688, Prefetch/PCA/BAM и Event 104/1102 в окне времени.

8.4. Что писать в инженерном заключении

Корректно: «Windows хранит запись устройства USBSTOR с serial X. PnP LastArrivalDate указывает на 10.07.2026 14:03 МСК. Событие Kernel-PnP 410 с тем же DeviceInstanceId подтверждает запуск devnode. LNK пользователя Y содержит VSN тома Z, совпадающий с привязанным томом устройства».

Некорректно: «Пользователь Y скопировал файл на флешку в 14:03», если нет отдельного файлового журнала или иных прямых доказательств копирования.

9. Хранение, отчёты и проверяемость

9.1. Где сохраняются данные

При наличии записи рядом с EXE используется `{exe}\data`. Иначе fallback — `%LOCALAPPDATA%\UsbForensicAudit`. Инженер должен записать фактический путь из UI/лога.

9.2. SQLite

`audit.sqlite` хранит сессии, devices, evidence, cleanup findings, coverage и JSON-представление записей. SessionId отделяет один аудит от другого; уникальные record keys защищают от повторной вставки той же записи внутри сессии.

9.3. JSONL hash chain

`evidence.jsonl` — append-only журнал. Каждая строка связана SHA-256 с предыдущей. Это позволяет обнаружить разрыв или изменение цепочки при обычной проверке.

Граница гарантии. Hash chain не является цифровой подписью и не защищает от атакующего, который может полностью переписать файл и пересчитать всю цепочку. Для юридической сохранности нужен внешний hash, защищённое хранилище, журнал передачи и процедура chain of custody.

9.4. Coverage

Для каждого collector показываются Complete, Partial, Error или NotRun, число записей, сработавший лимит и текст ошибки. ExactDateCoveragePercent — доля канонических устройств, у которых дата получена из ExactEvent или PnP property.

Нулевой результат при Error/NotRun означает «источник не проверен», а не «артефактов нет».

9.5. Отчёты

- **HTML** — генератор реализован программно и содержит timeline, dossiers, evidence и coverage, но отдельной кнопки HTML в текущем GUI нет.

- **Полный PDF/Excel** — инженерный результат с устройствами, доказательствами, provenance и coverage.
- **Сводный PDF/Excel** — краткая управленческая выборка; не содержит всей глубины первичных записей.

Report score фильтрует внутренние SATA/NVMe и RAM. USB hubs, composite и support artifacts могут присутствовать как инфраструктурный контекст, но не должны считаться пользовательскими накопителями.

Источники: [SQLite — Database File Format](#) · [NIST FIPS 180-4 — SHA-256](#) · [RFC 3227 — Evidence Collection and Archiving Guidelines](#)

10. Ограничения и запрещённые выводы

Наблюдение	Что допустимо утверждать	Что нельзя утверждать без дополнительных данных
USBSTOR/Enum запись	Windows знает или знала этот devnode.	Устройство подключено сейчас; пользователь копировал файлы.
FirstInstallDate	Экземпляр впервые установлен в данной Windows.	Это первое подключение устройства вообще.
LastArrivalDate	Последнее системно записанное появление devnode.	Это гарантированно каждое физическое подключение.
SetupAPI timestamp	В это время шла установка/инициализация PnP.	Это универсальный plug event.
Kernel-PnP 420	Удалена конфигурация устройства.	Пользователь физически выдернул кабель в эту секунду.
Drive letter	Windows связывала букву с mapping.	Буква всегда принадлежала одному устройству.
LNK/Jump List	Shell/приложение создали ссылку на объект/том.	Файл был скопирован именно на USB.
Shellbag	Профиль хранит след навигации по папке.	LastWrite — точное время открытия или копирования.
Prefetch/4688	Программа запускалась.	Она выполнила очистку или конкретную операцию.
Отсутствующий артефакт	Источник не содержит доступной записи.	Устройство никогда не подключалось или след умышленно удалён.
VID/PID совпадает	Совпадает модель/семейство продукта.	Это один и тот же физический экземпляр.

VSS/Windows.old	Найдена историческая копия доступного source.	Восстановлены все удалённые записи.
-----------------	---	-------------------------------------

Факторы, снижающие полноту

- журнал был отключён политикой, ограничен размером или перезаписан;
- обновление Windows выполнило PnP cleanup;
- устройство не имеет аппаратного serial;
- MTP не создаёт drive letter как обычный накопитель;
- UASP проявляется как SCSI, и USB-bridge не сохранился;
- профиль зашифрован, удалён, повреждён или недоступен;
- сработал защитный лимит collector — это отражается в Coverage;
- живое исследование само неизбежно создаёт минимальные системные изменения.

Известные расхождения текущей версии, важные для эксплуатации

- PnP-дата типа `PnpDevProperty` хранится и учитывается Coverage, но не выводится корректно через текущий форматтер `FirstConnectedText`.
- Prefetch cleaner получает метку `CLEANER_EXECUTION`, тогда как автоматический CleanupDetector ожидает `CLEANER_HINT`.
- HTML-генератор существует в сервисе отчётов, но пользовательская вкладка предоставляет только PDF и Excel.
- Флаг WMI polling fallback существует, но периодический polling при отказе watcher не реализован.

11. Каталог проверенных материалов

Ниже перечислены материалы, использованные как техническая основа. Microsoft-источники описывают платформенную семантику; DFIR-материалы и репозитории — практическую интерпретацию артефактов. Дата проверки ссылок: 11.07.2026.

Microsoft Learn и открытые спецификации

1. [DEVPKEY_Device_FirstInstallDate](#)
2. [DEVPKEY_Device_InstallDate](#)
3. [DEVPKEY_Device_InstanceId](#)
4. [DEVPKEY_Device_ContainerId](#)
5. [Overview of Container IDs](#)
6. [USB ContainerIDs in Windows](#)
7. [DEVPKEY_Device_LocationPaths](#)
8. [SetupAPI Text Logs](#)
9. [SetupAPI Device Installation Log Entries](#)
10. [Security Event 6416](#)
11. [Security Event 1102](#)
12. [Security Event 4688](#)
13. [USB Device Class Drivers Included in Windows](#)
14. [Windows Portable Devices Architecture](#)
15. [USB4 Connection Manager](#)
16. [UCSI Driver](#)
17. [\[MS-SHLLINK\] Shell Link Binary File Format](#)
18. [Volume Shadow Copy Service](#)
19. [Sysinternals Process Monitor](#)
20. [USBView и исходный код USBView](#)

DFIR-исследования и учебные материалы

1. [Magnet Forensics — Artifact Profile: USB Devices](#)
2. [DFIR Review — Recover more Volume Serial Numbers with Partition/Diagnostic](#)
3. [artefacts.help — Devices and USB activity](#)
4. [Vortex Forensic Repository — USB Registry Tracks](#)
5. [Vortex Forensic Repository — USB Event Log Traces](#)
6. [Hacking Exposed Computer Forensics — Windows PnP cleanup](#)
7. [Ilya Kobzar — Windows updates and USB artifacts](#)
8. [Velociraptor — AppCompat PCA](#)
9. [Velociraptor — BAM](#)
10. [MITRE ATT&CK — Clear Windows Event Logs](#)

Репозитории и эталонные инструменты

1. Eric Zimmerman Tools
2. LECmd — LNK parser
3. JLECmd — Jump List parser
4. AmcacheParser
5. AppCompatCacheParser
6. Windows Forensic Artifacts knowledge base
7. The USB ID Repository / GitHub mirror
8. NirSoft USBDeview

Стандарты хранения и доказательности

1. SQLite Database File Format
2. NIST FIPS 180-4 — Secure Hash Standard
3. RFC 3227 — Guidelines for Evidence Collection and Archiving

Итог для инженера

UsbForensicAudit следует рассматривать как **корреляционный аудитор артефактов работающей Windows**. Его сильная сторона — не один «магический ключ», а последовательная цепочка: PnP-идентичность → системное событие → том → пользовательский артефакт → execution/cleanup context → coverage и provenance.

Наиболее надёжный вывод получается, когда совпадают независимые сильные признаки: аппаратный serial или точный instance ID, ContainerID/topology, системное событие, volume fingerprint/VSN и пользовательский артефакт. Если совпадает только название, VID/PID или буква диска, вывод должен оставаться ограниченным и вероятностным.

Документ описывает фактический принцип работы UsbForensicAudit на дату проверки. Ссылки ведут на реальные внешние материалы; доступность сторонних сайтов может меняться. При судебно значимом исследовании применяйте утверждённые процедуры организации, write blockers, forensic imaging и независимую верификацию.